

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

مدل معماری C4

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این سند معماری سوآرم آپس کلود را با مدل C4 توصیف می‌کند. مدل C4 معماری نرم افزار را به صورت سلسله مراتبی از چهار سطح انتزاع – زمینه‌ی سامانه، ظرف‌ها، مؤلفه‌ها و کد – به همراه نمودارهای پویا و استقرار ارائه می‌کند. هر نمودار از یک فایل منبع C4-PlantUML که در مخزن نگهداری می‌شود تولید شده است؛ بنابراین نمودارها همراه با کدی که توصیف می‌کنند تغییر می‌کنند. برای هر سطح، جدولی مسئولیت و فناوری هر عنصر را بیان می‌کند. برچسب‌های درون نمودارها به انگلیسی است و این سند آن‌ها را به فارسی شرح می‌دهد.

فهرست مطالب

۱	مدل C4	۱
۲	سطح ۱ – زمینه‌ی سامانه	۲
۲	سطح ۲ – ظرف‌ها	۳
۵	سطح ۳ – مؤلفه‌ها	۴
۵	۱.۴ هسته‌ی SwarmOps	۵
۶	۲.۴ سرویس تجارت	۶
۷	سطح ۴ – کد	۵
۷	نمای پویا – از سفارش تا برنامه‌ی در حال اجرا	۶
۱۰	نمای استقرار	۷
۱۰	۱.۷ استقرار تولیدی مورد نظر	۱۰
۱۲	۲.۷ محیط به‌کاررفته برای درستی‌سنجی	۱۲
۱۲	مراجع	۸

فهرست تصاویر

۳	نمودار زمینه‌ی سامانه	۱
۴	نمودار ظرف‌ها	۲
۸	مؤلفه‌های هسته‌ی SwarmOps	۳
۸	مؤلفه‌های سرویس تجارت	۴
۹	نوع‌های اصلی تجارت، صف و ذخیره‌سازی	۵
۹	نمودار پویا: سفارش یک پلن تا اجرای برنامه	۶
۱۱	استقرار تولیدی مورد نظر	۷
۱۳	محیط به‌کاررفته برای درستی‌سنجی	۸

فهرست جداول

۲	عناصر زمینه‌ی سامانه	۱
۵	ظرف‌ها	۲
۵	مؤلفه‌های هسته‌ی SwarmOps	۳
۶	مؤلفه‌های سرویس تجارت	۴
۱۰	گام‌های سناریوی سفارش تا استقرار	۵
۱۰	گره‌های استقرار تولیدی	۶

۱ مدل C4

مدل C4 که سایمون براون [1] معرفی کرده است، یک سامانه‌ی نرم‌افزاری را در چهار سطح بزرگ‌نمایی توصیف می‌کند:

۱. **زمینه‌ی سامانه** – سامانه به‌صورت یک جعبه، افرادی که از آن استفاده می‌کنند و سامانه‌های دیگری که به آن‌ها وابسته است.
۲. **ظرف‌ها (Containers)** – واحدهایی که به‌طور جداگانه اجرا یا مستقر می‌شوند (برنامه‌ها، پایگاه‌های داده، سرویس‌ها) و نحوه‌ی ارتباطشان.
۳. **مؤلفه‌ها** – بلوک‌های ساختاری اصلی درون یک ظرف و مسئولیت‌هایشان.
۴. **کد** – کلاس‌ها، نوع‌ها و رابط‌هایی که یک مؤلفه را پیاده می‌کنند.

دو نوع نمودار تکمیلی نیز به کار رفته است. نمودارهای پویا نشان می‌دهند عناصر در زمان اجرا برای یک سناریو چگونه همکاری می‌کنند. نمودارهای استقرار نشان می‌دهند ظرف‌ها چگونه بر زیرساخت نگاشته می‌شوند.

نمادگذاری. افراد با شکل انسان، سامانه‌ی مورد بحث و اجزایش با رنگ آبی و سامانه‌های خارجی با رنگ خاکستری رسم می‌شوند. پایگاه‌های داده به شکل استوانه‌اند. پیکان‌ها یک‌سویه‌اند و با قصد تعامل و در صورت لزوم پروتکل برچسب می‌خورند. هر نمودار راهنما دارد.

منابع. نمودارها در docs/academic/diagrams/*.puml نگهداری می‌شوند و از کتابخانه‌ی C4-PlantUML که همراه PlantUML عرضه می‌شود استفاده می‌کنند. ساخت مستندات آن‌ها را به PNG و SVG تبدیل می‌کند.

۲ سطح ۱ – زمینه‌ی سامانه

شکل ۱ سوارم‌آپس کلود را در محیطش نشان می‌دهد.

جدول ۱: عناصر زمینه‌ی سامانه

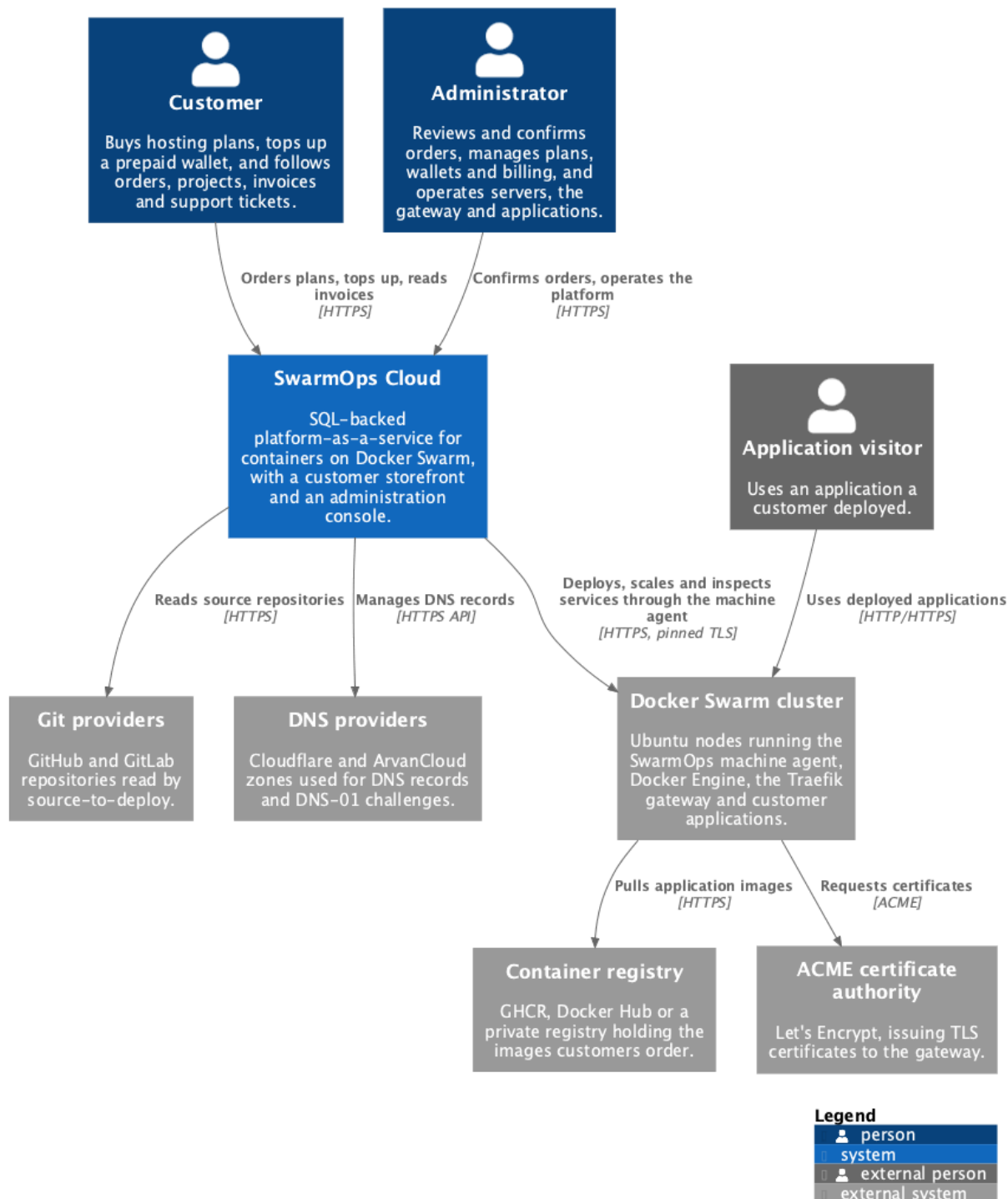
مسئولیت	نوع	عنصر
پلن میزبانی می‌خرد، کیف پول پیش‌پرداخت را شارژ می‌کند، سفارش‌ها و پروژه‌ها را دنبال می‌کند، فاکتورها را می‌خواند و تیکت پشتیبانی باز می‌کند. سفارش‌ها را تأیید یا رد می‌کند؛ پلن‌ها، کیف پول‌ها، صورتحساب و تیکت‌ها را مدیریت می‌کند؛ سرورها، دروازه و برنامه‌ها را اداره می‌کند.	فرد	مشتری (Customer)
از برنامه‌ای که مشتری مستقر کرده استفاده می‌کند. سامانه‌ی توصیف‌شده در این سند: فروشگاه، کنسول مدیریت و هسته‌ی SwarmOps با پایگاه داده‌اش.	فرد خارجی	بازدیدکننده‌ی برنامه
سرورهایی که عامل ماشین، Docker Engine، دروازه‌ی Traefik و برنامه‌های مشتری را اجرا می‌کنند. ایمیج‌هایی را که مشتریان سفارش می‌دهند نگه می‌دارد. مخزن‌هایی که قابلیت استقرار از کد منبع SwarmOps می‌خواند.	سامانه‌ی نرم‌افزاری	سوارم‌آپس کلود
منطقه‌های Cloudflare و ArvanCloud برای رکوردها و چالش‌های گواهی DNS-01.	سامانه‌ی خارجی	خوشه‌ی Docker Swarm
برای رکوردها و چالش‌های گواهی DNS-01.	سامانه‌ی خارجی	رجیستری کانٹینر
برای دروازه گواهی TLS صادر می‌کند.	سامانه‌ی خارجی	ارائه‌دهندگان Git
	سامانه‌ی خارجی	ارائه‌دهندگان DNS
	سامانه‌ی خارجی	مرجع گواهی ACME

تصمیم‌های مرزی. خوشه‌ی Swarm بیرون از مرز سامانه قرار دارد، چون بار کاری مشتریان آنجا اجرا می‌شود و از طریق رابطی محدود – عملیات با شکل ثابت که به عامل ماشین فرستاده می‌شود – اداره می‌شود. درگاه پرداخت در نمودار نیست، چون شارژ در این نسخه شبیه‌سازی می‌شود (پیشنهاد پروژه، بخش ۶).

۳ سطح ۲ – ظرف‌ها

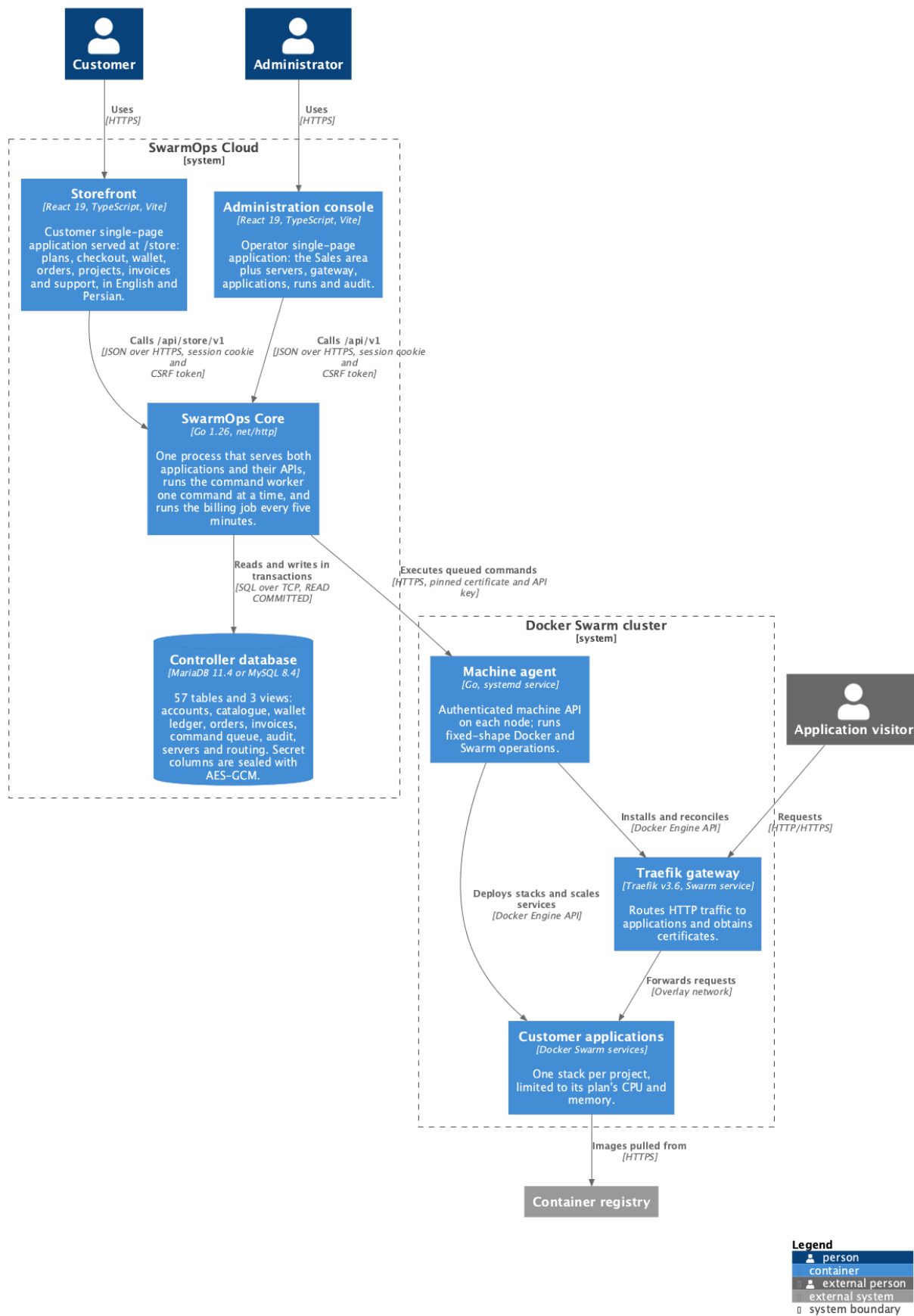
شکل ۲ جعبه‌ی سوارم‌آپس کلود را باز می‌کند.

SwarmOps Cloud — System Context (C4 level 1)



شکل ۱: نمودار زمینه‌ی سامانه

SwarmOps Cloud — Containers (C4 level 2)



شکل ۲: نمودار ظرفها

جدول ۲: ظرفها

ظرف	فناوری	مسئولیت
فروشگاه (Storefront)	React ۱۹، TypeScript، Vite در /store	برنامه‌ی تک صفحه‌ای مشتری به انگلیسی و فارسی: پلن‌ها، پرداخت، کیف پول، سفارش‌ها، پروژه‌ها، فاکتورها و پشتیبانی.
کنسول مدیریت	React ۱۹، TypeScript، Vite در /	برنامه‌ی تک صفحه‌ای اپراتور: بخش فروش به‌علاوه‌ی سرورها، دروازه، برنامه‌ها، اجراها و ممیزی.
هسته‌ی SwarmOps	Go ۱.۲۶، net/http	هر دو برنامه و های API JSON آن‌ها را ارائه می‌کند؛ کاربران را احراز هویت می‌کند؛ کارگر فرمان و کار صورت‌حساب را اجرا می‌کند.
پایگاه داده‌ی کنترل‌گر	MariaDB 11.4 یا MySQL 8.4	همه‌ی وضعیت را نگه می‌دارد: ۵۷ جدول و ۳ نما در تهِ مهاجرت؛ ستون‌های محرمانه رمز شده‌اند.
عامل ماشین	Go، سرویس systemd روی هر گره	عملیات Docker و Swarm درخواستی هسته را انجام می‌دهد.
دروازه‌ی Traefik	Traefik ۰.۶۳، سرویس Swarm	ترافیک HTTP را به برنامه‌ها می‌رساند و گواهی می‌گیرد.
برنامه‌های مشتری	سرویس‌های Docker Swarm	یک استک برای هر پروژه، محدود به پردازنده و حافظه‌ی پلن.

چرا کارگر و کار صورت‌حساب ظرف‌های جداگانه نیستند. هر دو درون فرایند هسته اجرا می‌شوند. فقط هسته‌ی فعال می‌تواند فرمان اجرا کند یا کیف پول را حساب کند (محدودیت C-3 در مشخصات نیازمندی‌ها). نگهداری آن‌ها در همان فرایند یعنی بررسی فعال بودن هسته همان بررسی‌ای است که API استفاده می‌کند؛ بنابراین هسته‌ی آماده‌به‌کار نمی‌تواند به‌اشتباه صورت‌حساب یا استقرار انجام دهد. این دو در سطح ۳ به‌صورت مؤلفه آمده‌اند.

چرا یک پایگاه داده برای سکو و تجارت. تأیید سفارش باید کیف پول را حساب کند و استقرار را به‌صورت اتمی در صف قرار دهد. چون صف فرمان‌ها و دفتر کل کیف پول در یک پایگاه داده‌اند، یک تراکنش محلی بدون پروتکل توزیع‌شده این کار را انجام می‌دهد؛ بخش ۶ این الگو را شرح می‌دهد.

۴ سطح ۳ – مؤلفه‌ها

۱.۴ هسته‌ی SwarmOps

شکل ۳ مؤلفه‌های درون هسته‌ی SwarmOps را نشان می‌دهد.

جدول ۳: مؤلفه‌های هسته‌ی SwarmOps

مؤلفه	کد	مسئولیت
سرور وب جاسازی‌شده	internal/web	کنسول و فروشگاه را از فایل‌های جاسازی‌شده در باینری ارائه می‌کند.
API فروشگاه	api/http/cloud_api.go	/api/store/v1: کوکی نشست مشتری، بررسی، CSRF محدودیت نرخ ورود و کیف پول، سفارش‌ها، پروژه‌ها، فاکتورها و تیکت‌های مشتری.
API مدیریت تجارت	api/http/cloud_api.go	/api/v1/commerce: بازبینی و تأیید سفارش، مشتریان، پلن‌ها، صورت‌حساب، فاکتورها، گزارش‌ها و تیکت‌ها، پشت احراز هویت اپراتور.

مؤلفه	کد	مسئولیت
API عملیات	api/http(server.go, commands.go, traefik_routing.go و دیگران)	عملیات موجود؛ SwarmOps هر تغییر به صورت فرمان ثبت می‌شود.
احراز هویت اپراتور	internal/auth	گذرواژه‌ی اپراتور را بررسی و نشست‌های اپراتور را امضا می‌کند.
سرویس تجارت	internal/cloud	قواعد کسب‌وکار برای حساب‌ها، کاتالوگ، کیف پول، سفارش، صورتحساب، فاکتور، تیکت و گزارش.
کار صورتحساب	cmd/api/cloud_billing.go	هر پنج دقیقه روی هسته‌ی فعال: صورتحساب ساعتی و سپس فاکتورهای ماه گذشته.
صف فرمان	(internal/queue (Store	فرمان‌های پایدار با کلید یکتایی، تکرار، رویدادها و خروجی‌ها؛ SubmitInTx به تراکنش فراخوانده می‌پیوندد.
کارگر فرمان	(internal/queue (Worker	هر بار یک فرمان سررسیده را برمی‌دارد و در مهلت مشخص اجرا می‌کند؛ گذارها را گزارش می‌دهد.
صفحه‌ی کنترل	internal/ops	استک برنامه‌ها، مسیرها و دروازه را تولید و اعتبارسنجی می‌کند؛ استقرارها را پیش می‌برد.
مدیر سرور	internal/remote	سرورها و کلیدهای ذخیره‌شده در؛ SQL؛ اتصالات زنده‌ی عامل در حافظه.
دفتر ممیزی مخزن SQL	internal/audit internal/sqlstore	سابقه‌ی فقط‌افزودنی اقدامات اپراتور. استخر اتصال، تراکنش‌های تکرارشونده، مهاجرت‌های جاسازی‌شده و ستون‌های مهروموم‌شده.

۲.۴ سرویس تجارت

شکل ۴ سرویس تجارت را باز می‌کند. هر مؤلفه با یک فایل منبع در internal/cloud متناظر است و همه یک مقدار Service مشترک دارند.

جدول ۴: مؤلفه‌های سرویس تجارت

مؤلفه	فایل	مسئولیت	جدول‌ها
حساب‌ها	accounts.go	ثبت‌نام، ورود با بررسی ایمن در برابر زمان‌سنجی، نشست و توکن، CSRF حساب اپراتور، تعلیق مشتری.	user_sessions, users
کاتالوگ	catalog.go	پلن‌ها و ویژگی‌هایشان به انگلیسی و فارسی.	plan_features, plans, product_categories
دفتر کل کیف پول	wallet.go	هر تغییر موجودی را به صورت سطر دفتر کل زیر قفل سطر کیف پول و با کلید یکتایی اعمال می‌کند.	wallets, wallet_transactions

مؤلفه	فایل	مسئولیت	جدول‌ها
سفارش‌ها	orders.go	ثبت سفارش با تصویر قیمت؛ تأیید در یک تراکنش هزینه را کسر، پروژه را ایجاد و استقرار را در صف قرار می‌دهد؛ نتیجه‌ها فعال‌سازی یا بازپرداخت می‌کنند.	order_items, orders, projects, usage_records
صورتحساب	billing.go	هزینه‌ی ساعتی با سقف ماهانه؛ تعلیق و ازسرگیری از طریق فراهم‌کننده.	usage_records, projects
فاکتورها	invoices.go	فاکتورهای ماهانه‌ی شماره‌دار با مالیات منظور شده از روی رکوردهای مصرف.	invoices, invoice_lines
تیکت‌های پشتیبانی	tickets.go	گفتگو میان مشتری و مدیر.	support_tickets, ticket_messages
گزارش‌ها	reports.go	حساب‌های مشتری، درآمد ماهانه و نمای کلی، خوانده‌شده از نماها.	v_customer_accounts, v_revenue_by_month, v_order_queue

سرویس به دو رابط وابسته است، نه به بسته‌های مشخص: **CommandQueue** که Store صف فرمان آن را پیاده می‌کند و **Provisioner** که لایه‌ی HTTP با قرار دادن فرمان `service.scale` پیاده می‌کند. این کار `internal/cloud` را با جایگزین‌های آزمونی قابل آزمون و از جزئیات HTTP و Swarm مستقل نگه می‌دارد.

۵ سطح ۴ – کد

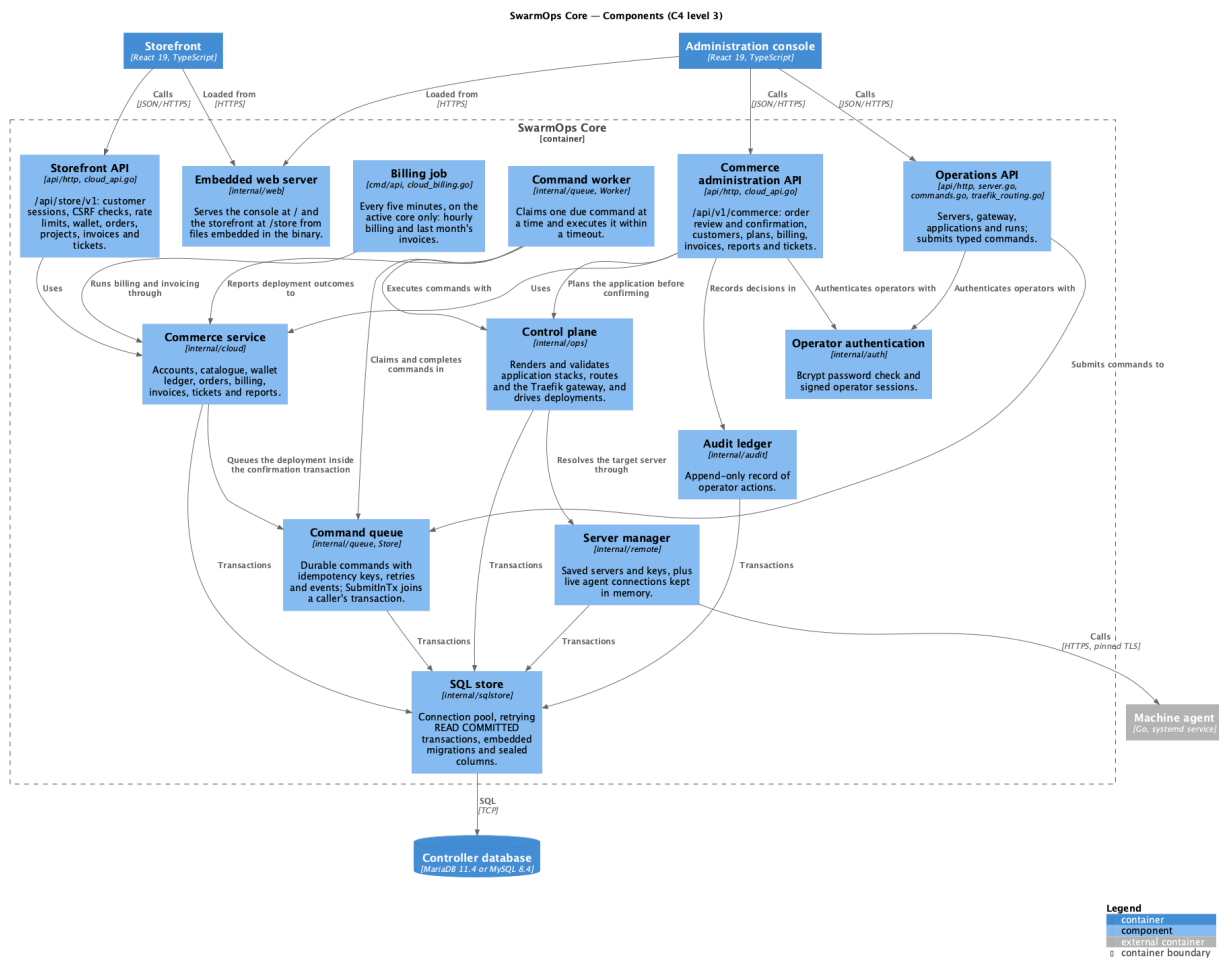
شکل ۵ نوع‌های اصلی پشت سفارش‌ها، کیف پول و صف فرمان را نشان می‌دهد.

چهار نکته در این نمودار بار طراحی را بر دوش دارند:

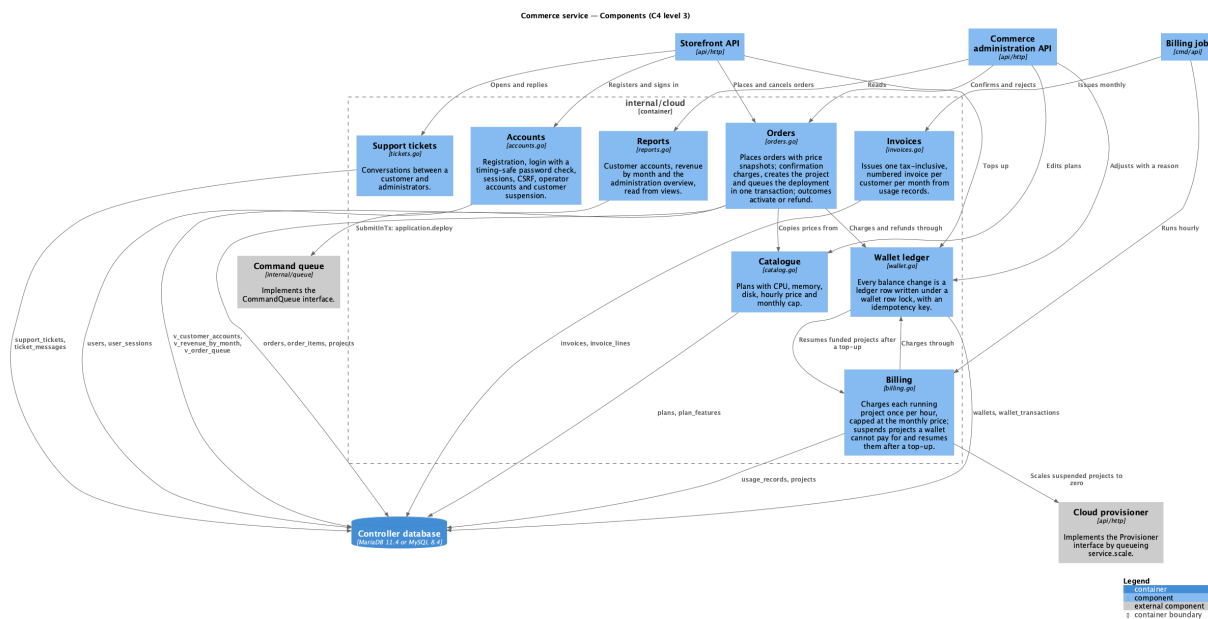
- **Service.applyTx** تنها کدی است که موجودی را تغییر می‌دهد. یک `ledgerEntry` ناصدر شده می‌گیرد، سطر کیف پول را با `SELECT ... FOR UPDATE` قفل می‌کند و اگر کلید یکتایی قبلاً استفاده شده باشد، تراکنش موجود را برمی‌گرداند؛ در غیر این صورت سطر دفتر کل را درج و موجودی نهان را به‌روز می‌کند. قید `CHECK` روی `wallets.balance_rial >= 0` هر اضافه‌برداشتی را که کد نادیده گرفته باشد رد می‌کند.
- **Service.ConfirmOrder** درون `sqlstore.DB.WithTx` اجرا می‌شود: `applyTx` را فرا می‌خواند، سطرهای پروژه و مصرف را درج می‌کند و `CommandQueue.SubmitInTx` را با همان `*sql.Tx` فرا می‌خواند، به‌طوری که فرمان استقرار همراه هزینه ثبت می‌شود.
- **Service.OnCommandTransition** وضعیت نهایی فرمان `application.deploy` را دریافت می‌کند و یا پروژه و سفارش را فعال می‌کند، یا آن‌ها را ناموفق می‌کند، سطر مصرف بازپرداخت‌شده را حذف و هزینه را با کلید یکتایی ثابت بازپرداخت می‌کند.
- **queue.Worker** هر بار یک `Record` را با `Store.ClaimDue` برمی‌دارد که سطر سررسید بعدی را با `FOR UPDATE SKIP` `LOCKED` قفل می‌کند، آن را در `ExecutionTimeout` اجرا می‌کند و `Store.Fail` تکرار با فاصله‌ی افزایشی را برنامه‌ریزی می‌کند، مگر آنکه خطا دائمی باشد.

۶ نمای پویا – از سفارش تا برنامه‌ی در حال اجرا

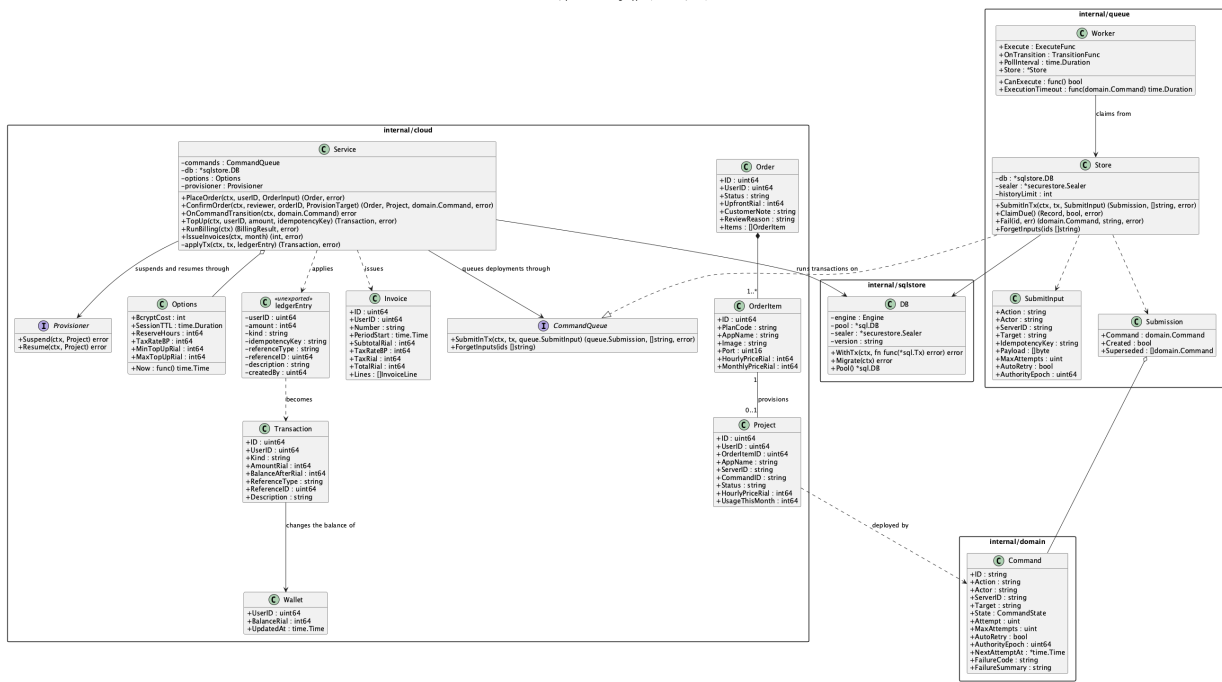
شکل ۶ سناریویی را نشان می‌دهد که سامانه را به هم پیوند می‌دهد. گام‌های شماره‌دار در جدول شرح داده شده‌اند.



شکل ۳: مؤلفه‌های هسته‌ی SwarmOps

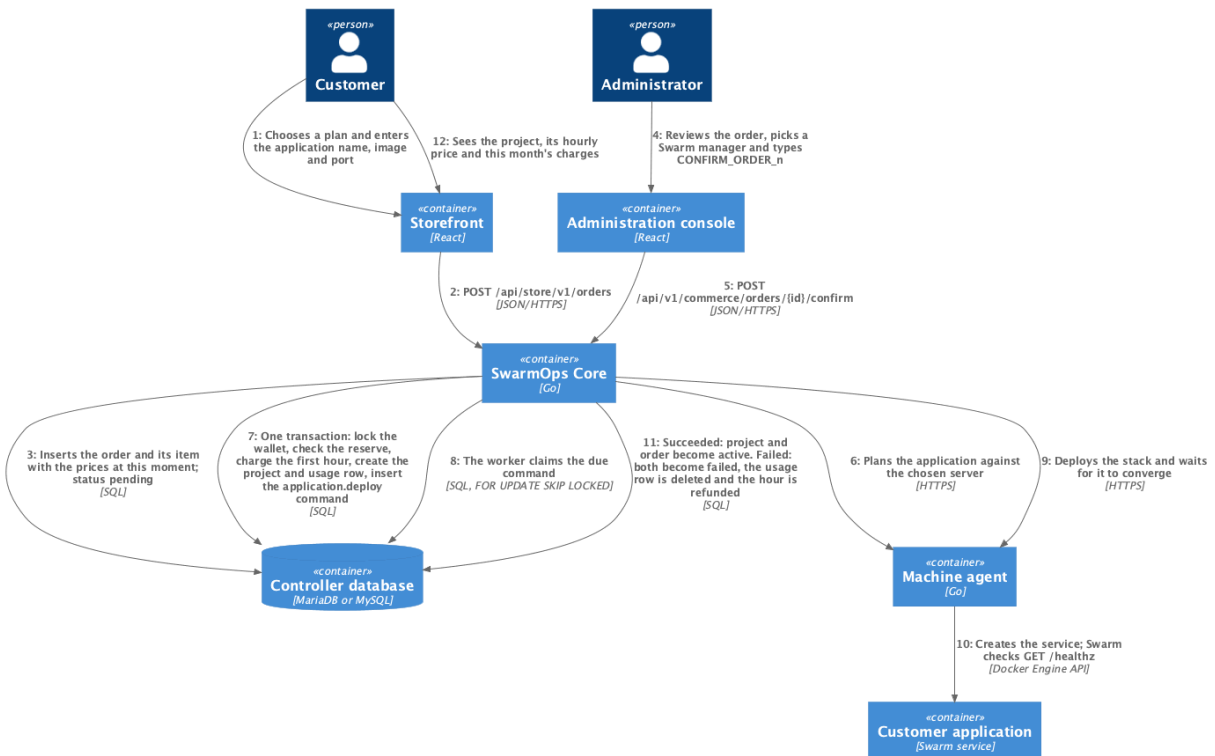


شکل ۴: مؤلفه‌های سرویس تجارت



شکل ۵: نوع‌های اصلی تجارت، صف و ذخیره‌سازی

Ordering a plan until the application runs (C4 dynamic diagram)



شکل ۶: نمودار پویا: سفارش یک پلن تا اجرای برنامه

جدول ۵: گام‌های سناریوی سفارش تا استقرار

تضمین	گام	آنچه رخ می‌دهد
تغییر قیمت بعدی بر سفارش اثری ندارد.	۳-۱	مشتري سفارش می‌دهد؛ هسته سفارش و قلم آن را با قیمت‌های فعلی ذخیره می‌کند.
از تأیید تصادفی جلوگیری می‌شود.	۴-۵	مدیر سفارش را بازبینی، یک مدیر Swarm انتخاب و با عبارت تایپی تأیید می‌کند.
برنامه‌ای که قابل اجرا نیست بدون هزینه رد می‌شود.	۶	هسته پیش از دست زدن به پول، برنامه را روی سرور انتخاب‌شده برنامه‌ریزی می‌کند.
هزینه و درخواست استقرار با هم ثبت می‌شوند یا هیچ‌کدام.	۷	یک تراکنش کیف پول را قفل، ذخیره‌ی ۲۴ ساعته را بررسی، ساعت نخست را کسر، پروژه و سطر مصرف را ایجاد و فرمان استقرار را درج می‌کند.
فقط هسته‌ی فعال اجرا می‌کند؛ خرابی پیش از اتمام، فرمان را برای تکرار باقی می‌گذارد.	۸	کارگر فرمان، فرمان را برمی‌دارد.
محدودیت پردازنده و حافظه‌ی پلن اعمال می‌شود.	۹-۱۰	عامل استک را مستقر می‌کند؛ Swarm منتظر بررسی سلامت می‌ماند.
بازپرداخت دقیقاً یک بار انجام می‌شود.	۱۱	نتیجه، سفارش و پروژه را فعال می‌کند یا آن‌ها را ناموفق و ساعت را بازپرداخت می‌کند.
—	۱۲	مشتري پروژه و هزینه‌هایش را می‌بیند.

این سناریو در درستی‌سنجی به‌طور سرتاسری اجرا شد. سفارش ۱ به دلیل نصب نبودن دروازه و سفارش ۲ به دلیل پاسخ ندادن ایمج به بررسی سلامت ناموفق شدند و هر دو بازپرداخت شدند؛ سفارش ۳ فعال شد (طرح و گزارش آزمون، بخش ۵).

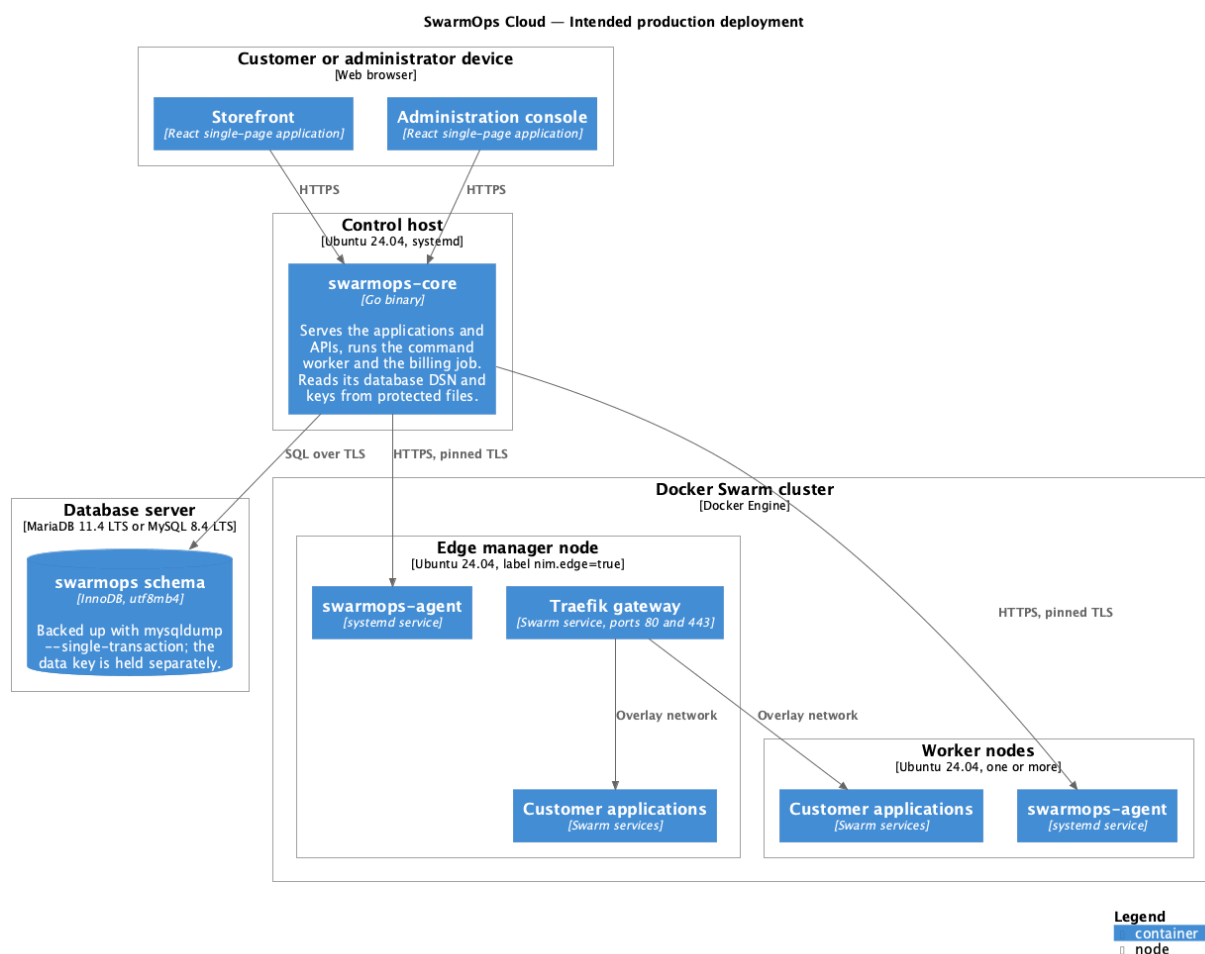
۷ نمای استقرار

۱.۷ استقرار تولیدی مورد نظر

شکل ۷ استقرار را که طراحی هدف می‌گیرد نشان می‌دهد.

جدول ۶: گره‌های استقرار تولیدی

توضیح	گره	اجرا می‌کند
هر مرورگر رایج. DSN systemd با Ubuntu 24.04 پایگاه داده و کلیدها را از فایل‌های محافظت‌شده می‌خواند.	دستگاه مشتری یا مدیر میزبان کنترل	فروشگاه، کنسول swarmops-core
LTS: MySQL 8.4 یا MariaDB 11.4 LTS پشتیبان با mysqldump --single-transaction و کلید داده جداگانه نگهداری می‌شود.	سرور پایگاه داده	طرح‌واره‌ی swarmops
با برچسب nim.edge=true؛ درگاه‌های ۸۰ و ۴۴۳ را منتشر می‌کند.	گره مدیر لبه	عامل، Traefik برنامه‌ها
یک یا چند گره.	گره‌های کارگر	عامل، برنامه‌ها



شکل ۷: استقرار تولیدی مورد نظر

۲.۷ محیط به کاررفته برای درستی سنجی

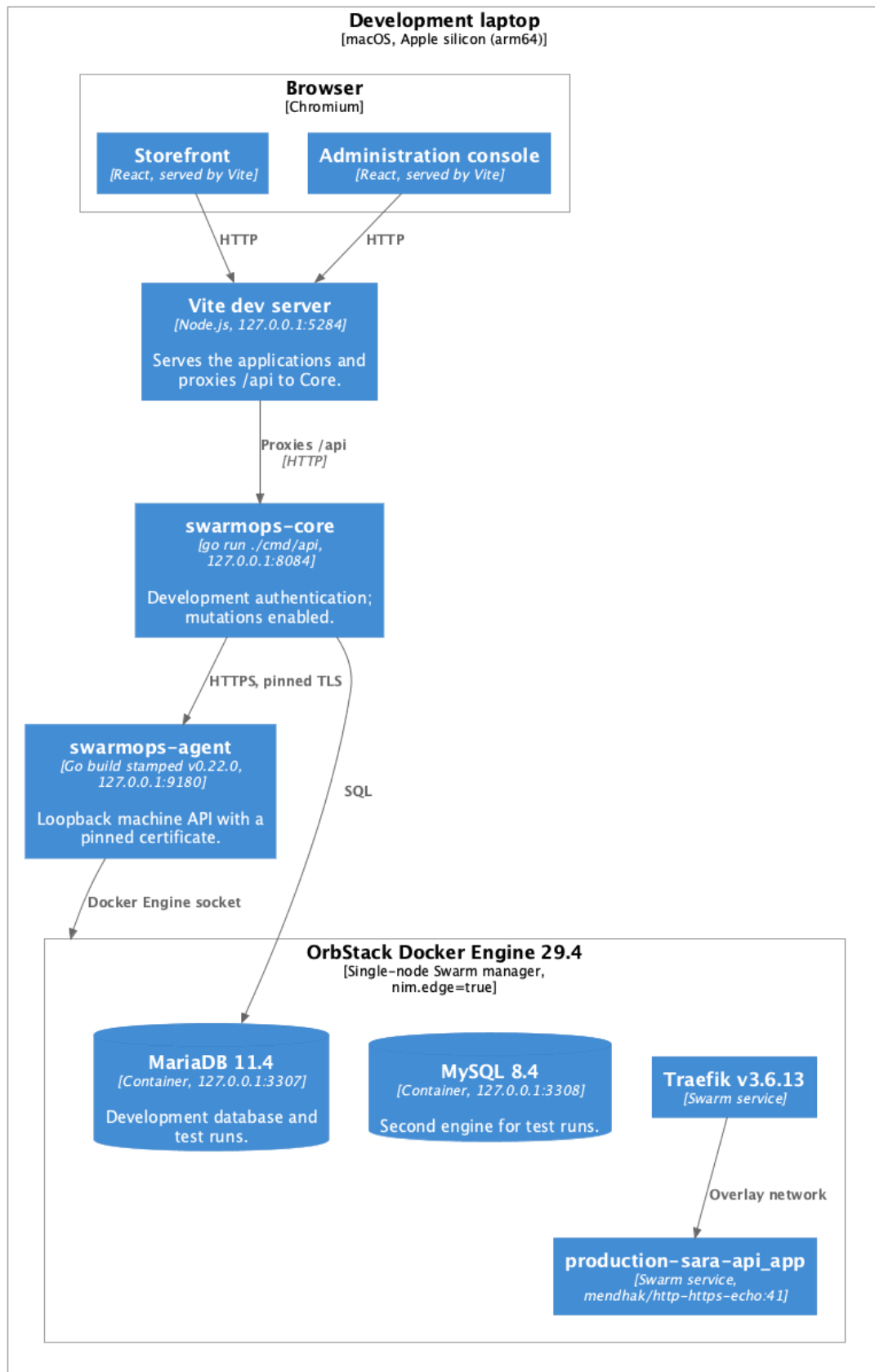
شکل ۸ محیطی را نشان می‌دهد که سامانه در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵) در آن اجرا و درستی سنجی شد. تفاوت‌های آن با محیط تولید پس از شکل آمده است.

- هسته و عامل به صورت فرایند روی یک لپ‌تاپ macOS اجرا شدند، نه به صورت سرویس systemd روی Ubuntu.
- Swarm یک گره داشت، یعنی Docker Engine لپ‌تاپ، که هم مدیر بود و هم لبه.
- عامل یک ساخت از کد منبع با نسخه‌ی مهرشده‌ی v0.22.0 بود، یعنی نسخه‌ی همین کد.
- مرورگر برنامه‌ها را از طریق سرور توسعه‌ی Vite دریافت کرد، نه از فایل‌های جاسازی‌شده‌ی هسته.
- گواهی صادر نشد، چون دروازه نام میزبان عمومی نداشت.

۸ مراجع

- [1] S. Brown, "The C4 model for visualising software architecture." [Online]. Available: <https://c4model.com>. Accessed: Sep. 2026.
- [2] R. Nordmann and contributors, "C4-PlantUML." [Online]. Available: <https://github.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML>. Accessed: Sep. 2026.
- [3] PlantUML. [Online]. Available: <https://plantuml.com>. Accessed: Sep. 2026.

SwarmOps Cloud — Environment used for verification (15 September 2026)



شکل ۸: محیط به کار رفته برای درستی سنجی